



Orientação - Atividade Somativa 2 - Mineração de grafos utilizando dados da série Game of Thrones

Game of Thrones é uma das séries de TV mais populares dos últimos tempos baseada em uma coleção de livros chamada As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin. A série possui 8 temporadas que cobrem os 5 volumes da coleção de livros.

Com base nos roteiros da série, foi construída uma rede complexa que representa as relações de interação entre os personagens a partir de vértices e arestas. Nesta rede, é estabelecida uma conexão entre o Personagem A e o Personagem B nas seguintes situações:

1. Personagem A fala após o Personagem B;
2. Personagem A fala sobre o Personagem B;
3. Personagem C fala sobre o Personagem A e Personagem B;
4. Personagem A e o Personagem B aparecem juntos em uma mesma cena.

Considerando as relações apresentadas acima, os arquivos "got-s1-edges.csv" e "got-s8-edges.csv" apresentam a lista de arestas estabelecidas entre os personagens durante todos os episódios da primeira e da oitava temporada da série, respectivamente. Cada arquivo possui 3 colunas, sendo elas: Source (Personagem A), Target (Personagem B) e Weight, que representa a quantidade de interações entre os personagens a partir do peso das conexões. Por exemplo, na primeira temporada os personagens NED e ROBERT tiveram um total de 192 interações, enquanto na temporada 8 foram somente 2



temporada ("got-s1-edges.csv") com a rede da segunda temporada ("got-s8-edges.csv"). Para isso, realize as seguintes tarefas:

(Tarefa 1) Discuta quais as principais diferenças entre ambas as redes com base na distribuição de graus dos vértices (apresente os gráficos de histograma), grau médio, densidade e transitividade. Para estas três medidas, apresente os valores obtidos durante a discussão.

(Tarefa 2) Para cada uma das redes, identifique quem são os 3 personagens mais centrais de acordo com as medidas de centralidade de grau, intermediação, proximidade e autovetor. Algum destes personagens é central em ambas as temporadas?

(Tarefa 3) Execute o mesmo algoritmo de detecção de comunidades (de sua preferência) nas redes das duas temporadas. Apresente o grafo com os vértices coloridos de acordo com as comunidades encontradas e com os nomes dos vértices para sua identificação. O número de comunidades é o mesmo em ambos os casos? A partir de uma análise visual, é possível identificar uma comunidade similar (em termos de personagens) em ambas as temporadas?

Para iniciar as tarefas, considere o seguinte código em Python para carregar os arquivos fornecidos:

```
>>> import networkx as nx
>>> import pandas as pd

>>> S1 = pd.read_csv("got-s1-edges.csv", delimiter=",")
>>> Grafo_Temporada1 = nx.from_pandas_edgelist(S1, source='Source', target='Target', edge_attr='Weight')

>>> S8 = pd.read_csv("got-s8-edges.csv", delimiter=",")
>>> Grafo_Temporada2 = nx.from_pandas_edgelist(S8, source='Source', target='Target', edge_attr='Weight')
```



Orientação - Atividade Somativa 2 - Mineração de grafos utilizando dados da série Game of Thro...

✎ 📄 ATIVIDADES SOMATIVAS DA DISCIPLINA ✎ 📄



got-s8-edges_semanas7_8



Conteúdo concluído

Anterior

Próximo